الشَّهَادَةُ الثَّانَوِيَةُ

الوحدة الرابعة - التكامل

اختبار رقم (1)

2025\2026

الصف: 12 المسار العلمي/ المسار التكنولوجي

اسم الطالب: _____

30

ملاحظات:

- هذا الاختبار للتدريب ولا يطي جميع الموضوعات
- الاختبار لا يقي عن الكتاب المدرسي

@IBRAHIM_ROMIH

تعليمات اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من 1 الى 6 بوضع علامة x في المربع المجاور لها .

1 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \left(\frac{2}{x} - 2x + e\right) dx$

- ☐ $\frac{2}{x^2} - x^2 + e + c$
- ☐ $\frac{-2}{x^2} - x^2 + ex + c$
- ☐ $2ln|x| - x^2 + e + c$
- ☐ $2ln|x| - x^2 + e\,x + c$

2 أى مما يلى يساوى $\int sin\,x\,e^{cos\,x}\,dx$ ؟

- ☐ $e^{cos\,x} + C$
- ☐ $-e^{cos\,x} + C$
- ☐ $e^{sin\,x} + C$
- ☐ $-cos\,x\,e^{sin\,x} + C$

3 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int e^{3t}\ dt$

- ☐ $e^{3t} + C$
- ☐ $3e^{3t} + C$
- ☐ $\frac{1}{3}e^{3t} + C$
- ☐ $e^{t} + C$

4 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int x \sin x\ dx$

- ☐ $\frac{1}{2}x^2 - \cos x + C$
- ☐ $\frac{1}{2}x^2 + \cos x + C$
- ☐ $-x\cos x - \sin x + C$
- ☐ $-x\cos x + \sin x + C$

5 إذا كان لديك الدالة: $f(x) = \frac{1}{x+2} + \frac{2}{x+3}$

أوجد: $\int f(x)\, dx$

- ☐ $ln\,(|x+2|\,|x+3|^2) + C$
- ☐ $ln\,(|x+2|\,|x+3|^3) + C$
- ☐ $ln\,(|x+2|^3\,|x+3|^2) + C$
- ☐ $ln\,|x+2| - 2\,ln\,|x+3| + C$

6 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int tan^2 x\ dx$

- ☐ $2\,sec^2\,x + C$
- ☐ $1 - sec^2\,x + C$
- ☐ $tan\,x - x + C$
- ☐ $tanx + x + C$

انتهى الجزء الأول من الاختبار

تعليمات

عند الإجابة على الأسئلة من 7 إلى 9، اكتب إجاباتك في المساحات المخصص لـــذلك مع توضيح خطوات الحل:

7A	3

أوجد معادلة المنحنى الذي ميل مماسه في كل نقطة إحداثيها x هو $f(x) = 6x^2 + 8x - 5$

ويمر بالنقطة $(0, 4)$.

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

7B	3

أوجد التكامل غير المحدود:

$$\int \frac{2x^3 - 3x}{x^2}\, dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

8A	3

باستخدام التكامل بالتعويض أوجد التكامل غير المحدود:

$$\int 6x\,(\,x^2+8\,)^6\,dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

8B	3

مستخدما التكامل بالكسور الجزئية أوجد التكامل التالي:

$$\int \frac{2\,x-1}{x^2-6\,x-7}\,dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

9A	3

باستخدام التكامل بالأجزاء أوجد التكامل غير المحدود:

$$\int x \ln 3x \ dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

9B	3

أوجد التكامل باستعمال التعويض:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{5x+8}}$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

انتهت الأسئلة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.